

Trabalho Prático 2 — Reconhecimento de Produtos por Correspondência de Características Locais

Bruno Ribeiro

Monique Machado

1 Introdução

Este relatório documenta a segunda etapa do projeto de Processamento Digital de Imagens (PDI) aplicado a embalagens de produtos avícolas. Na primeira etapa (T1), cada imagem de embalagem foi processada por um pipeline de segmentação clássico para localizar e recortar a região do rótulo contendo o nome do produto. Esta segunda etapa (T2) parte desses recortes e resolve o problema de **reconhecimento**: dado um segmento de imagem, determinar a qual classe de produto ele pertence, sem uso de aprendizado de máquina ou classificadores treinados — apenas descritores locais de características e correspondência geométrica.

2 Objetivos

- Construir um conjunto de templates de referência (*gold*), um por classe, recortados manualmente da região mais discriminativa do rótulo.
- Implementar um pipeline de reconhecimento baseado em descritores locais (SIFT) e casamento por FLANN, com verificação geométrica (RANSAC) para eliminar correspondências espúrias.
- Calibrar o único parâmetro de decisão exigido pelo enunciado — `min_match_frac`, a fração mínima de correspondências válidas para aceitar uma classificação — priorizando minimizar falsos positivos, mesmo à custa de recall.
- Avaliar o pipeline sobre o conjunto completo de segmentos do T1 (com correção manual dos segmentos que o T1 não conseguiu gerar) e reportar acurácia, taxa de não identificado e taxa de falso positivo por classe.

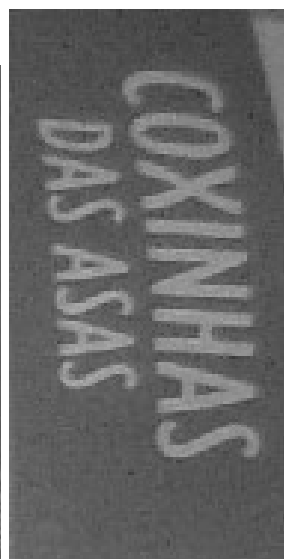
3 Desenvolvimento

3.1 Templates utilizados

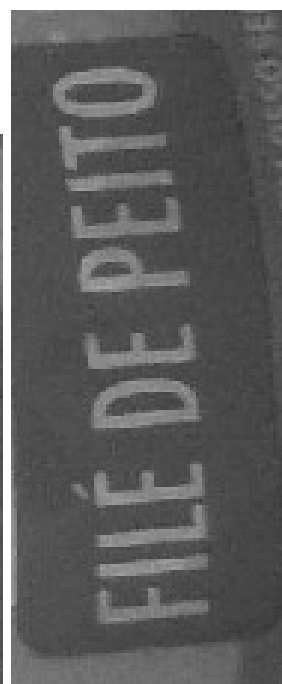
Um template por classe, recortado manualmente da região do rótulo com o nome do produto, a partir de uma imagem do conjunto `Train_and_Validation` de cada classe. A Figura 1 mostra os sete templates utilizados; a Tabela 1 detalha a justificativa de escolha de cada um.



(a) Meio das Asas



(b) Coxinhas das Asas



(c) Filé de Peito



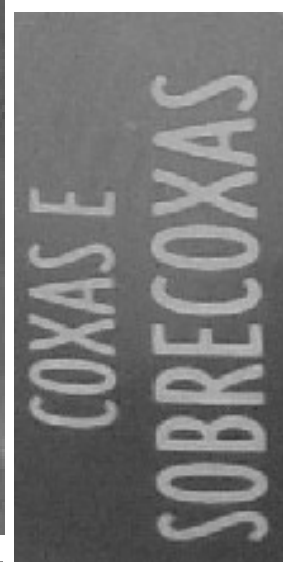
(d) Coração



(e) Moela



(f) Filé de Coxas e Sobrecoxas com Pele



(g) Coxas e Sobrecoxas

Figure 1: Templates gold, um por classe (embalagens tipo bandeja), usados como referência para o casamento de descritores locais.

Produto	Imagem utilizada	Justificativa
Meio das Asas	meio-da-assa-gold.jpg	Texto em alto contraste, sem sobreposição de outros elementos do rótulo.
Coxinhas das Asas	coxinha-das-asas-gold.jpg	Recorte nítido do nome do produto, bordas do texto bem definidas.
Filé de Peito	file-de-peito-gold.jpg	Texto curto e bem preservado, boa nitidez e contraste com o fundo.
Coração	coracao-gold.jpg	Palavra única de alto potencial discriminativo, sem elementos repetidos entre classes.
Moela	moela-gold.jpg	Palavra curta e exclusiva dessa classe, baixa chance de correspondência espúria.
Filé de Coxas e Sobrecoxas com Pele	file_de_coxas_e_sobrecoxas-gold.jpg	Região com maior quantidade de detalhes (duas linhas de texto), maior número de pontos de interesse extraídos.
Coxas e Sobrecoxas	coxas_e_sobrecoxas-gold.jpg	Texto em duas linhas bem preservado, boa nitidez e contraste.

Table 1: Templates utilizados, um por classe (embalagens tipo bandeja).

3.2 Pipeline de reconhecimento

Descritor local: SIFT (`cv2.SIFT_create`), com opção de troca para ORB via configuração.

Casamento (matching): `cv2.FlannBasedMatcher` (FLANN, permitido pelo enunciado), com teste de razão de Lowe aplicado nos dois sentidos (cross-check) e verificação geométrica por RANSAC (transformação afim), para descartar correspondências espúrias em elementos repetidos entre rótulos (marca, "CONGELADO", tabela de peso).

Parâmetro	Valor
Descritor	SIFT
Razão de Lowe (<code>ratio_test</code>)	0,75
Mínimo de matches para tentar RANSAC (<code>ransac_min_matches</code>)	6
Limiar de resíduo do RANSAC (<code>ransac_residual_px</code>)	8,0 px
Mínimo de keypoints para extrair features (<code>min_keypoints</code>)	8
Limiar de correspondências válidas (<code>min_match_frac</code>)	0,08

Table 2: Parâmetros fixos do algoritmo.

`min_match_frac` é o único parâmetro de calibração exigido pelo enunciado: a fração de correspondências válidas (inliers geométricos) sobre o número de pontos de interesse do template. O template com maior fração vence a classificação do segmento, desde que essa fração atinja o limiar; caso contrário, o segmento é reportado como *não identificado* em vez de arriscar uma classe errada.

3.2.1 Histórico de calibração (varredura de min_match_frac)

min_match_frac	Acurácia (%)	Não identificado	Falsos positivos	Taxa de FP (%)
0,00	92,3	0	27	7,7
0,02	92,0	5	23	6,6
0,04	90,9	11	21	6,0
0,06	88,0	27	15	4,3
0,08	83,4	48	10	2,9
0,10	73,4	88	5	1,4
0,12	62,9	127	3	0,9
0,15	46,0	189	0	0,0
0,20	22,0	273	0	0,0

Table 3: Varredura do limiar de calibração sobre as 350 imagens avaliadas. O valor 0,08 foi escolhido por manter a taxa de falsos positivos baixa (2,9%) sem descartar recall demais, priorizando minimizar falso positivo conforme pedido no enunciado.

4 Resultados

Avaliação sobre as 350 imagens de **crops-t1/** (7 classes bandeja, 50 imagens cada, segmentos obtidos no T1 e corrigidos manualmente quando necessário), com **min_match_frac = 0,08**.

Produto	Total de imagens	Acertos	Não detectado	Falsos Positivos
Meio das Asas	50	45	2	3
Coxinhas das Asas	50	32	17	1
Filé de Peito	50	50	0	0
Coração	50	50	0	0
Moela	50	45	5	0
Filé de Coxas e Sobrecoxas com Pele	50	24	20	6
Coxas e Sobrecoxas	50	46	4	0
Total	350	292	48	10

Table 4: Resultado por classe. Acurácia global: $292/350 = 83,4\%$. Falsos positivos: $10/350 = 2,9\%$.

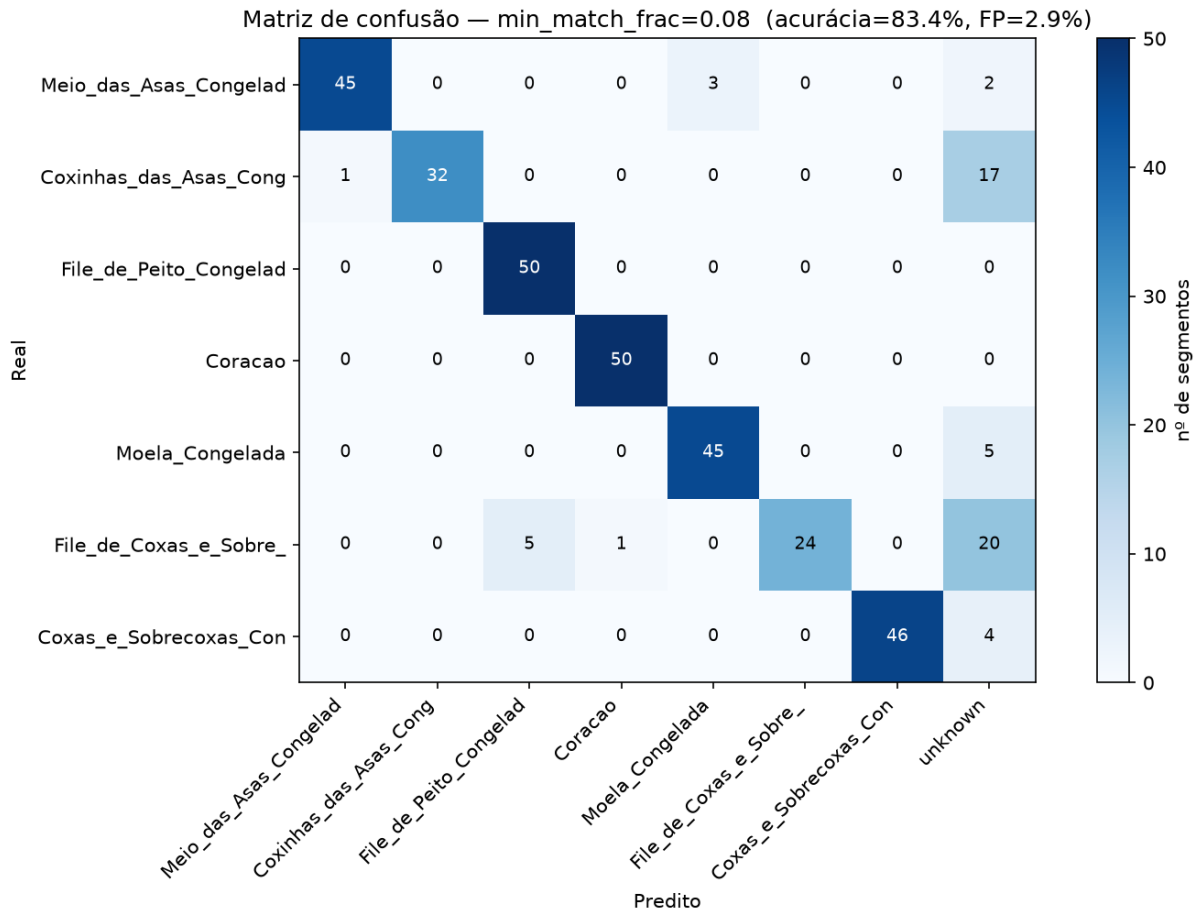


Figure 2: Matriz de confusão (linhas = classe real, colunas = classe predita) para $\text{min_match_frac} = 0,08$. A diagonal principal mostra os acertos por classe; células fora da diagonal (colunas 1–7) são falsos positivos (segmento classificado com o produto errado); a última coluna, *unknown*, conta os segmentos não identificados (score abaixo do limiar de calibração). A escala de cor (barra à direita) indica o número de segmentos em cada célula, de 0 (branco) a 50 (azul escuro).

5 Conclusão

O pipeline atingiu 83,4% de acurácia com apenas 2,9% de falsos positivos sobre as 350 imagens avaliadas, cumprindo o objetivo de priorizar a confiabilidade da classificação sobre a cobertura. Classes com texto curto e exclusivo (Coração, Filé de Peito) foram reconhecidas com 100% de acerto; classes com rótulos de menor contraste ou com mais elementos visuais repetidos entre embalagens (Filé de Coxas e Sobrecoxas com Pele, Coxinhas das Asas) concentraram a maior parte dos segmentos não identificados, indicando que a principal limitação do método está na qualidade do template/segmento de entrada, não no algoritmo de casamento em si.